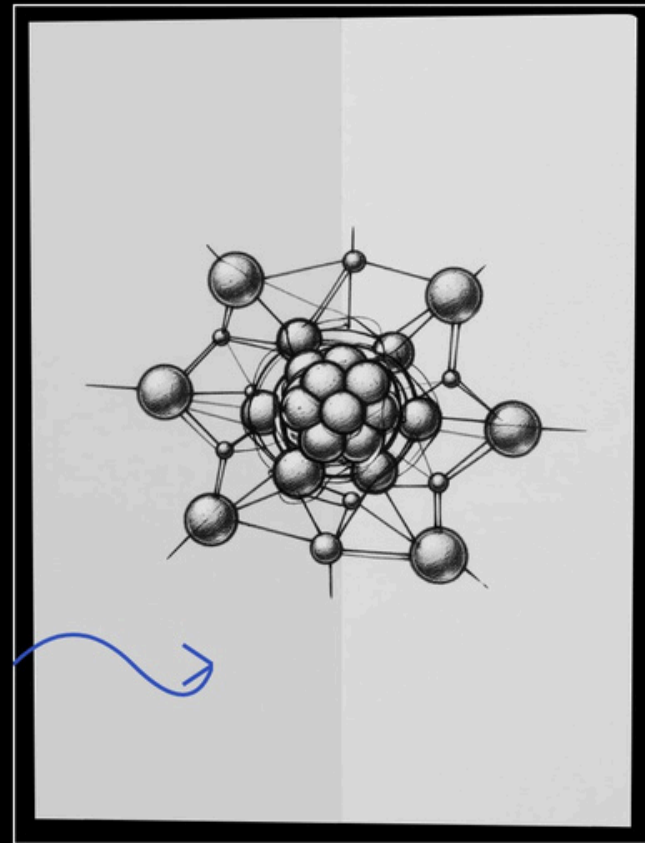


AI EXPLORER'26 FİNAL PROJESİ

FinanceAI-Finansal Risk Analizörü

Hazırlayan: Yağmur Dila GÖÇEN



Problem Kapsamı ve Analizi

Problem Tanımı

Borsaya yeni giren bireysel yatırımcıların, kendi risk profillerini bilmeden ve karmaşık borsa terimleri içinde kaybolarak, hatalı finansal kararlar alması ve manipülasyonlara açık hale gelmesi.

Problem Kanıtı

STA&PartnersHukukBürosu makalesine göre; bilinçsiz kullanıcılar, borsa hareketlerini okuyamadıkları için doğrudan piyasa dolandırıcılığı hedefi haline gelmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nda bu işlemler "Piyasa Dolandırıcılığı" olarak tanımlanmıştır.

Çözüm Kitleleri

Hedef Kitle:

Finansal okuryazarlığı düşük, yatırım dünyasına yeni adım atmış ve güvenli bir rehber arayan bireysel yatırımcılar.

İhtiyaç:

Sade bir dille durumu açıklayan ve kendi risk profiliyle uyumlu kararlar almasına yardım eden rehberlik.

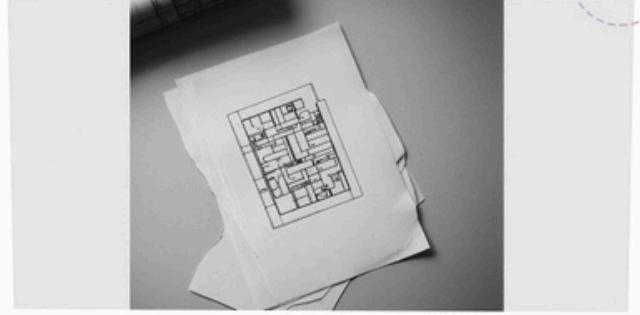
Pazar Araştırması

Mevcut Durum:

Bankauygulamaları sadece rakam verir, profesyonel araçlar ise yeni başlayanlar için karmaşıktır.

Farkımız:

Kişiselleştirmeyi merkeze alan ve karmaşa yerine sadeleşmiş yatırım tavsiyesi sunan yapı.



STA&Partners Hukuk Bürosu

"Sermaye Piyasalarında yatırımcı sayımızın büyüme hızı arttıkça manipülasyon tehlikesi de artıyor. Yüzbinlerce yatırımcı, finansal okur yazarlık seviyesinin düşük olması ve borsada işlem yapmak için hesap açmanın oldukça kolay olması sebebiyle insanlar nasıl hisse senedi seçeceğini bilmiyorlar. (...)Manipulatörler için "acemi" yatırımcılar bulunmaz bir fırsat.(...) alıcı bulunamayan hisse senetlerine alıcı bulunmuş oluyor.Sermaye Piyasası Kanunu'nda, piyasada "Manipülasyon" olarak bilinen işlemlerin karşılığı "Piyasa Dolandırıcılığı" olarak tanımlanmıştır"



Problem Tanımı

Son yıllarda finansal teknolojilerin gelişmesi ile finansal piyasalara erişim çok kolaylaşmıştır. Bugün milyonlarca yeni ve genç yatırımcı, karmaşık piyasa dinamiklerini okuyabilecek temel finansal okuryazarlıktan yoksun bir şekilde riskli varlıklara yatırım yapmaktadır

Türkiye'de Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri incelendiğinde, BIST'e dahil olan bireysel yatırımcı sayısında artış yaşandığı görülmektedir. Yatırımcıların çoğu borsayı yatırımdan ziyade kısa vadeli bir kazanç yolu olarak gören gençler oluşturmaktadır. OECD/ INFE tarafından yayımlanan Finansal Okuryazarlık Raporu, gençlerin finansal kavramları anlama konusunda eksiklikleri olduğunu vurgulamaktadır.

Çeşitli kurumlar kullanıcıya çeşitli rakamlar ve grafiklerden oluşan finansal veriler sunar. Finansal eğitimi olmayan bir kullanıcı için bu veriler hiçbir anlam ifade etmez ve karar alma sürecine katkı sağlamaz. Sosyal medya ve diğer mecralardan aldığı “kulaktan duyma” bilgilerde çare arar. Bu durum da yatırımcıyı manipülasyona iter.

Sonuç olarak problemiz şudur: Yatırımcılar, yatırım yaptıkları hisse senetlerinin taşıdığı risk seviyesi ile kendi finansal risk tahammülleri arasındaki uyumu ölçememektedir. Çözüm; modern makine öğrenmesi algoritmalarının veri sınıflandırma gücü ile üretken yapay zekanın bir araya getirildiği kullanıcıya yatırım tavsiyesi verme teknolojisidir.

Bu Projeye AI Gerekli mi?

Nerelerde Gerekli?

Risk Profili Sınıflandırması: Kullanıcının yaşı, geliri ve tecrübesi gibi değişkenleri Random Forest algoritması ile işlemek, geleneksel "If-Else" yapılarına göre çok daha esnek ve hatasız sonuçlar verir. :

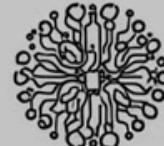
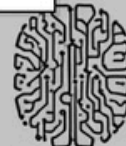
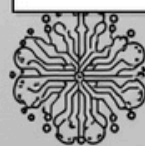
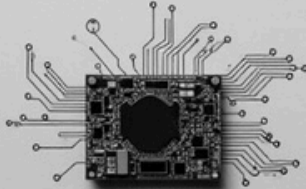
İletişimi Kişiselleştirme: Elde edilen verileri kullanıcıya doğal ve samimi bir dille aktarmak için yapay zeka kullanımı gereklidir.

Nerelerde Değil?

Temel Matematiksel Hesaplamalar: Bir hisse senedinin dalgalanmasını veya portföy oranlarını hesaplamak için AI gereksizdir. LLM modelleri matematiksel işlemlerde hata yapabilir (halüsinasyon)

Bu kısımlar standart Python matematik fonksiyonları ve API'lerden gelen kesin verilerle çözülmelidir.

AYRIM
NOKTASI



Kullanıcı ve Bağlam Analizi

Hedef Kullanıcı:

Birikimlerini değerlendirmek isteyen ancak finansal okuryazarlığı düşük, borsa jargonuna hakim olmayan gençler ve yeni mezunlar.

Kullanım Bağlamı (Nerede/Ne Zaman?):

Sosyal medyada veya haberlerde popüler bir hisse duyulduğunda, yatırım kararı vermeden hemen önce, karmaşık grafiklerle uğraşmadan hızlıca bir 'ikinci görüş' almak amacıyla kullanılır.

Erişilebilirlik ve İhtiyaçlar:

Kullanıcıların dijital araç kullanma becerisi yüksek olsa da 'finansal okuma' becerileri düşüktür. Bu bilişsel engel, kafa karıştırıcı sayılar yerine sade ve net bir arayüz tasarımıyla aşılmıştır.

Yapay Zekâ ile Çözüm:

Kullanıcı geleneksel finans sistemlerinin sunduğu soğuk ve teknik analizleri anlayamaz. Yapay zeka, arka planda çalışan makine öğrenmesi modelinin karmaşık sonucunu alıp, kullanıcının anlayabileceği günlük, samimi ve sıcak bir tavsiyeye dönüştürerek bu problemi çözer.

KULLANICI PROFİLİ:

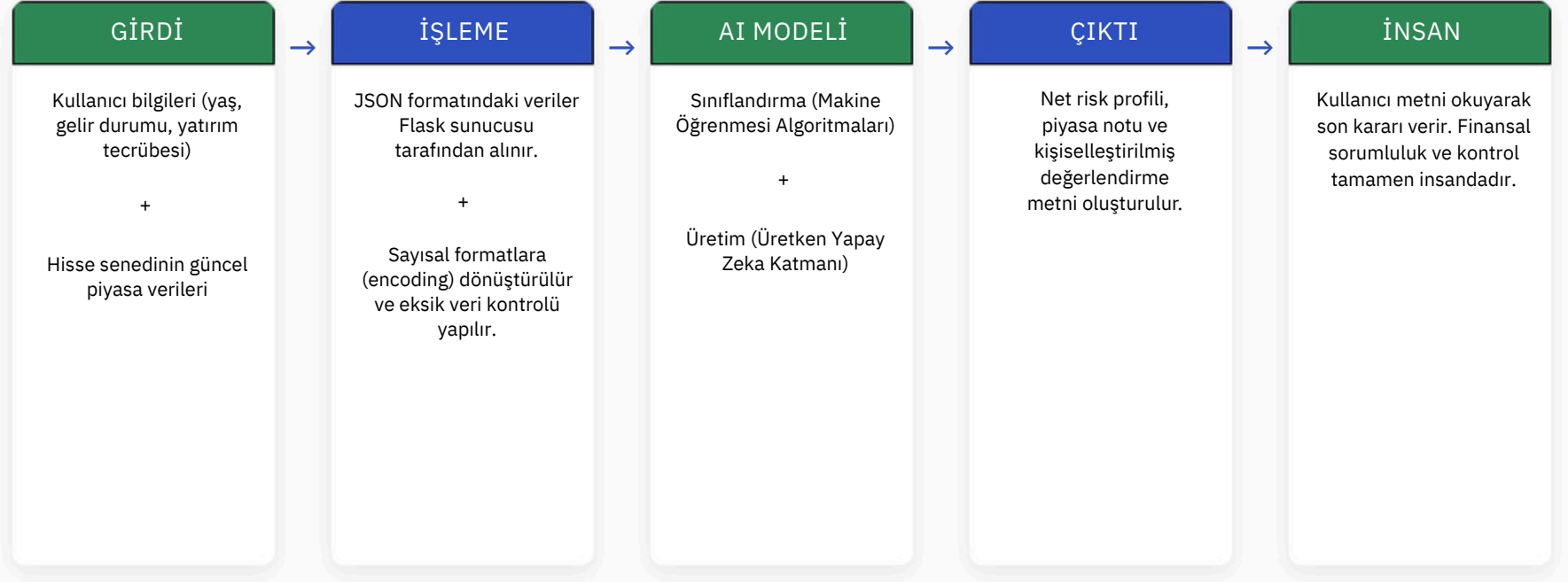
Kaan, 24 (Yeni Mezun)

Profili:

"F/K oranı" veya "volatilite" gibi terimleri bilmiyor. Yatırım kararlarını genelde sosyal medyadaki duyumlara göre alıyor.

Uzun finansal raporları okuyacak ne vakti var ne de uzmanlığı. Hızlı, anlaşılır ve güvenilir tavsiyelere ihtiyaç duyuyor.

AI Sistem Tasarımı Akışı



Veri Planımız

Veri Türü

Kategorik ve Sayısal Metin Verisi: Kullanıcıdan form aracılığıyla alınan yaş, gelir aralığı ve yatırım deneyimi.

Finansal Piyasa Verisi: Hisse senedi fiyat değişim oranları ve volatilité metrikleri.

Gizlilik

Kullanıcıların finansal eğilimlerini belirten veriler alınmaktadır. Makine öğrenmesi doğruluğu için bu kategorik veriler zorunludur; veriyi daha fazla azaltmak tahmin kalitesini düşürür.

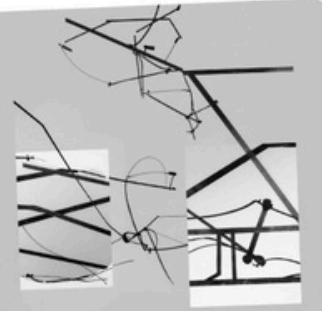
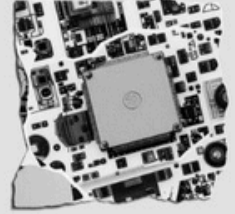
Kaynak

Açık Veri Setleri: Sınıflandırma modelini eğitmek için Kaggle gibi platformlardan alınan anonim anketler.

Güvenilir Web API: Güncel finansal veriler için Yahoo Finance API vb. sağlayıcılar.

Temsil

Uç spektrumdaki (çok düşük/yüksek gelir) kişiler veride eksik kalabilir. Bu durum, sistemin bu gruplara uyumsuz/yanlış risk profili atamasına yol açma riski taşır.



AI Etik Değerlendirmesi

Gizlilik

OLASI RİSK

Kullanıcıların geliri ve yatırım alışkanlıkları gibi hassas finansal eğilimlerinin sunucu tarafında gereksiz yere tutulması ve olası bir sızıntıda açığa çıkması.

AZALTMA YÖNTEMİ

Sistem "Veri Minimizasyonu" prensibiyle oluşturulmuştur. İsim veya hesap bilgisi alınmaz. Alınan veri sadece o anlık analiz için bellekte işlenir, sonuç üretildiği an veritabanına kaydedilmeden sistemden kalıcı olarak silinir.

Adalet

OLASI RİSK

Makine öğrenmesi eğitim setlerinin genellikle düzenli geliri olan profilleri yansıtmaması sebebiyle, çok düşük gelirli veya düzensiz gelire sahip kullanıcı grupları için modelin hatalı risk profilleri ataması.

AZALTMA YÖNTEMİ

Çıktılarda yapay zekanın ürettiği metinler tavsiye şeklindedir. İlerleyen süreçte model, daha farklı veri setleriyle desteklenerek geliştirilecektir.

Şeffaflık

OLASI RİSK

Kullanıcının, ekranda okuduğu finansal tavsiyenin gerçek bir finansal danışman tarafından yazıldığını zannetmesi.

AZALTMA YÖNTEMİ

Kullanıcı arayüzünde, tavsiyenin verildiği kutunun başlığına açıkça "Yapay Zeka Danışmanı" ibaresi eklenmiştir. Kullanıcı bir algoritma ile etkileşimde olduğunu bilmektedir.

Güvenlik

OLASI RİSK

Kötü niyetli kişi veya botların sisteme sahte form isteği atarak arka plandaki kotaları hızla tüketmesi ve sistemi hizmet veremez hale getirmesi.

AZALTMA YÖNTEMİ

Render sunucusu üzerine istek sınırlandırma mekanizmaları eklenerek aynı kaynaktan gelen anormal talepler otomatik engellenir. API anahtarı gizli ortam değişkenleri (.env) ile şifrelenerek korunur.

İnsan Denetimi

OLASI RİSK

Kullanıcının yapay zekâdan aldığı risk-hisse uyumu analizini kesin bir "AL" veya "SAT" emri olarak algılayıp, tüm birikimini düşünmeden riske atması.

AZALTMA YÖNTEMİ

Uygulama doğrudan hiçbir finansal işlem gerçekleştirmez. Sistem sadece veri sunar ve tavsiye verir. "Kesin yatırım kararı ve finansal sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir" prensibi benimsenmiştir.

Sorumluluk

OLASI RİSK

API'den veya makine öğrenmesi modelinden kaynaklanan bir mantık hatası veya yanlış yönlendirme yaşandığında, sorumluluğun donanıma veya "sisteme" atılması.

AZALTMA YÖNTEMİ

Sistemdeki algoritmik hataların tespiti, modelin yeniden eğitilmesi ve prompt iyileştirmelerinin sorumluluğu projenin geliştiricisine aittir. Hatalı çıktıların düzeltilmesi için arayüze kullanıcıların ulaşabileceği bir geri bildirim kanalı entegre edilebilir.

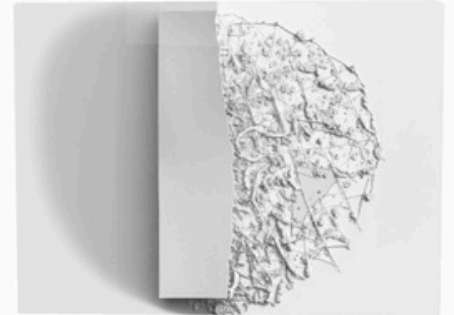
Risk ve Başarısızlık Analizi



Olası Sorun	Kim Etkilenir?	Etkisi	Önleme Yöntemi
Yanlış Tahmin (Yapay Zekâ Halüsinasyonu)	Sistemi kullanan bireysel yatırımcı	Piyasa gerçekliğinden kopuk, hatalı analizle yanlış yatırım kararı (Finansal kayıp).	"Yatırım tavsiyesi değildir" uyarısı ve nihai kararın %100 insana bırakılması.
Veri ve API Güvenliği (Sızıntı)	Geliştirici ve tüm kullanıcılar	API limitlerinin tüketilmesi; gelir aralığı verilerinin açığa çıkması.	Zero-Logging (Sıfır Kayıt), anında silme ve .env ile şifreleme.
Tarafli Sonuç (Bias)	Standart dışı gelire sahip gruplar	Random Forest modelinin beyaz yakalı ağırlığı nedeniyle adaletsiz risk profilleri ataması.	Farklı ekonomik gerçekliklere sahip sentetik veri setleriyle yeniden eğitim.

Kritik Soru: "Bu sistem hangi durumda kesinlikle kullanılmamalıdır?"

Cevap: "Bu sistem; hayati önem taşıyan birikimlerle yapılacak **'Yüksek meblağlı ve kesin yatırım kararlarında'** KESİNLİKLE kullanılmamalıdır."



Prototip/Tasarım Sayfası

FinanceAI-Finansal Risk Analizörü

AI Destekli Finansal Karar Destek Aracı

Yaşınız

Örn: 25

Aylık Geliriniz (TL)

Örn: 40000

Yatırım Vadesi

Seçiniz...

Piyasa %20 düşerse tepkiniz ne olur?

Seçiniz...

Analiz Edilecek Hisse (Örn: THYAO.IS, AAPL)

Hisse Kodu

Hisse Riskini Analiz Et

Finansal Bilgilendirme: Bu sistem bir yatırım tavsiyesi vermez. Gelen profil verileri ile hisse volatilitesini karşılaştırarak bir risk analizi sonucu, son karar her zaman kullanıcuya aittir.

FinanceAI-Finansal Risk Analizörü

AI Destekli Finansal Karar Destek Aracı

Yaşınız

23

Aylık Geliriniz (TL)

23245

Yatırım Vadesi

1-3 Yıl (Orta Vade)

Piyasa %20 düşerse tepkiniz ne olur?

Panikler ve hemen satmam

Analiz Edilecek Hisse (Örn: THYAO.IS, AAPL)

THYAO.IS

Hisse Riskini Analiz Et

AI Modeli Piyasa Verilerini Çekiyor ve Analiz Ediyor...

Finansal Bilgilendirme: Bu sistem bir yatırım tavsiyesi vermez. Gelen profil verileri ile hisse volatilitesini karşılaştırarak bir risk analizi sonucu, son karar her zaman kullanıcuya aittir.

Profiliniz: Dengeli

Yapay zekâ modelimiz sizi **'Dengeli'** bir yatırımcı olarak sınıflandırdı. Orta seviye risk alabiliyorsunuz. Portföyünüzü çeşitlendirerek hem güvenli hem de büyüme odaklı varlıklara yatırım yapabilirsiniz.

Piyasa Notu: THYAO.IS hissesi son 3 ayda %30.9 dalgalanma göstermiştir.

Yapay Zekâ Danışmanı:
Dengeli bir yatırım tarzını seçmiş olmana rağmen, THYAO hissesinin son 3 ayda %31'e yakın dalgalanması senin sakin liman arayışına pek uyuşmuyor. Şöyle düşün; bugün yatırdığın 10.000 liranın kısa süre sonra hiç beklenmedik bir şekilde 7.000 liraya gerilediğini görsen uyuların kaçabilir ve panikle zararına satış yapabilirsin. Yolum henüz çok başındayken tüm paramı tek bir hareketli hisseye bağlamak yerine, daha az riskli varlıklarla güzel bir sepet yapp kafanı rahat tutman çok daha mantıklı olacaktır.

Finansal Bilgilendirme: Bu sistem bir yatırım tavsiyesi vermez. Gelen profil verileri ile hisse volatilitesini karşılaştırarak bir risk analizi sonucu, son karar her zaman kullanıcuya aittir.

FinanceAI sayfasına gitmek için lütfen buraya tıklayınız.

(Analiz et butonuna tıkladıktan sonra lütfen biraz bekleyin.)



Proje Kaynakçası

Problemi Kanıtlamak İçin (İstatistiksel Kaynaklar)

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Verileri: Türkiye'de hisse senedi piyasasına giren genç yatırımcı sayısındaki artışı göstermek için kullanıldı.

"2023-2024 Hisse Senedi Yatırımcı Yaş ve Portföy İstatistikleri Raporu".

OECD Finansal Okuryazarlık Raporu: Bireysel yatırımcıların karmaşık finansal terimleri anlamakta zorlandığını ve duygusal kararlar verdiğini desteklemek için kullanıldı.

"OECD (2023), "OECD/ INFE International Survey of Adult Financial Literacy".

Veri ve Etik Kuralları İçin (Hukuki ve Evrensel Standartlar)

KVKK / GDPR Prensipleri: Sistemin kullanıcın adı veya net bakiyesini istememesinin yasal ve etik dayanağını göstermek için kullanıldı.

"6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) - "Veri Minimizasyonu ve Amaca Uygunluk İlkesi".

Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası (EU AI Act): "Yapay zeka kesin işlem yapmamalı, son karar insana bırakılmalı" kritik güvenlik adımının dayanağını açıklamak için kullanıldı.

"European Commission, "The Artificial Intelligence Act", Human Oversight Standards".

Teknoloji ve Mimari İçin (Sana Ait Kaynaklar)

Makine Öğrenmesi: Random Forest algoritması/Classification.

Google AI Dokümantasyonları: Gemini 3.5 Flash API'sinin doğal dil işleme yetenekleri.